

LIVRO-TEXTO DO ENGENHEIRO AGÊNTICO

Guia Definitivo para Não-Técnicos: Como Subir sua Infraestrutura Própria com IA, Termius e Uptime Kuma

Suíte Alvo: Penso Mail & Collaboration Suite · Substitui Penso Suite (Zimbra Collaboration, Penso Drive, Penso Antispam)

Capítulo 01: A Revolução da Engenharia Agêntica

No modelo antigo de tecnologia, advogados, médicos e analistas dependiam de caríssimas equipes de TI para gerenciar servidores ou ficavam reféns de mensalidades abusivas de softwares fechados. Na **Engenharia Agêntica**, você se torna o Diretor da sua própria infraestrutura: munido de **Prompts Mestres** rigorosamente testados, você orienta Agentes de Inteligência Artificial para realizar o provisionamento, deploy e manutenção da sua VPS sem escrever uma única linha de código manual.

Capítulo 02: Dicionário Descomplicado (Analogias do Mundo Real)

- **VPS (Servidor Privado Virtual):** O seu computador comercial blindado na nuvem, ativo 24h por dia sem risco de interrupção elétrica;
- **Docker & Contêineres:** Cápsulas de isolamento digital. O e-mail, a nuvem e o chat rodam em cápsulas separadas sem risco de contaminação;
- **Traefik & SSL:** O porteiro digital que garante o cadeado verde de criptografia (HTTPS) em todos os seus endereços na web;
- **Termius:** O controle remoto criptográfico de alta segurança para você acessar e auditar seu servidor de qualquer celular ou computador;
- **Uptime Kuma:** O vigia 24h que testa seus sistemas a cada minuto e alerta imediatamente no WhatsApp se algum serviço oscilar;
- **Keycloak SSO:** O crachá digital unificado para que sua equipe acerte todos os módulos com uma única senha segura e autenticação 2FA.

Capítulo 03: Os 4 Prompts Mestres de Execução Autônoma

Para colocar toda a sua suíte no ar, basta copiar e colar os 4 blocos abaixo sequencialmente no seu assistente de IA:

Prompt Mestre 01: Provisionamento & Hardening da VPS

PROMPT MESTRE 01 · PROVISIONAMENTO & HARDENING DA VPS

Você é um Engenheiro de Infraestrutura e Segurança Sênior operando como Agente Autônomo.

Objetivo: Preparar e blindar a VPS Ubuntu 24.04 LTS para hospedar a suíte Penso Mail & Collaboration Suite.

Protocolo de Execução:

1. Conecte-se na VPS via SSH usando autenticação por chave Ed25519 (Termius / OpenSSH);
2. Atualize os pacotes do sistema: `apt update && apt upgrade -y`;
3. Configure o Firewall UFW:


```
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp (ou porta SSH customizada)
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
```
4. Instale e configure o Fail2ban para proteção contra força bruta no SSH;
5. Instale a versão mais recente do Docker Engine e Docker Compose Plugin oficial;
6. Crie a rede interna isolada: `docker network create sovereign_net`;
7. Valide a instalação executando: `docker info && ufw status`.

Prompt Mestre 02: Deploy do Cluster All-in-One Compose

PROMPT MESTRE 02 · DEPLOY ALL-IN-ONE DA SUÍTE SOBERANA

Você é um Engenheiro DevOps Sênior operando como Agente Autônomo.

Objetivo: Realizar o deploy completo da suíte Penso Mail & Collaboration Suite (Penso Suite (Zimbra Collaboration, Penso Drive, Penso Antispam)).

Protocolo de Execução:

1. Crie o diretório base: `mkdir -p /opt/sovereign-suite && cd /opt/sovereign-suite`;
2. Escreva o arquivo de variáveis `.env` com credenciais de produção criptograficamente seguras;
3. Escreva o manifesto `docker-compose.yml` canônico unificado (Traefik, Keycloak SSO, módulos do Quinteto e bancos PostgreSQL/Redis);
4. Configure as labels de roteamento do Traefik para emissão automática de certificados SSL Let's Encrypt para os subdomínios da empresa;
5. Suba o cluster: `docker compose up -d`;
6. Monitore a inicialização dos contêineres: `docker compose logs -f --tail=100`;
7. Valide que todos os serviços estão com status 'healthy' ou 'running'.

Prompt Mestre 03: Configuração do Vigia 24h (Uptime Kuma)

PROMPT MESTRE 03 · MONITORAMENTO EM TEMPO REAL (UPTIME KUMA)

Você é um Engenheiro SRE / Observabilidade operando como Agente Autônomo.

Objetivo: Configurar a observabilidade em tempo real e os canais de alerta da suíte Penso Mail & Collaboration Suite.

Protocolo de Execução:

1. Adicione o serviço Uptime Kuma ao `docker-compose.yml` da suíte e suba o contêiner;
2. Acesse a API ou crie via script os monitores para:
 - Traefik HTTPS Gateway (Validação de resposta HTTP 200 e expiração de certificado SSL);
 - Serviços do Pilar 01, 02 e 03 (E-mail, Drive e Chat);
 - Keycloak SSO Endpoint;
3. Configure o canal de notificação de incidentes (Webhook para Mattermost / WhatsApp via n8n);
4. Execute um teste de disparo de alerta simulando parada temporária de um contêiner;
5. Disponibilize a Status Page corporativa pública ou interna para a equipe.

Prompt Mestre 04: Smoke Tests & Validação de DRP

PROMPT MESTRE 04 · SMOKE TESTS & VALIDAÇÃO DE DISASTER RECOVERY (DRP)

Você é um Engenheiro de QA & Auditoria de Infraestrutura operando como Agente Autônomo.

Objetivo: Executar os testes de fumaça (Smoke Tests) e auditoria de backup da suíte Penso Mail & Collaboration Suite.

Protocolo de Execução:

1. Valide a resolução de DNS e certificados HTTPS de todos os subdomínios corporativos;
2. Teste o fluxo de login único OIDC via Keycloak;
3. Teste o upload de arquivos no Drive corporativo e envio/recebimento de mensagens de e-mail e chat;
4. Execute o script de backup automatizado 3-2-1 (`/opt/scripts/backup.sh`) e verifique a integridade do arquivo gerado;
5. Simule a restauração do banco de dados em um banco de testes para garantir 100% de recuperabilidade em caso de desastre;
6. Emita o Relatório Executivo de Homologação em Produção com veredito final.